

(1) 求被除数。(被除数 = 除数 × 商 + 余数)

$$(57) \div 6 = 9 \cdots 3$$

$$(16) \div 5 = 3 \cdots 1$$

$$(33) \div 7 = 4 \cdots 5$$

$$(34) \div 4 = 8 \cdots 2$$

(2) 求除数或求商。(除数 = (被除数 - 余数) ÷ 商)
商 = (被除数 - 余数) ÷ 除数

$$12 \div 7 = (1) \cdots 5$$

$$(12 - 5) \div 7 = 1$$

$$32 \div (9) = 3 \cdots 5$$

$$(32 - 5) \div 3 = 9$$

$$44 \div (5) = 8 \cdots 4$$

$$(44 - 4) \div 8 = 5$$

$$26 \div 6 = (4) \cdots 2$$

$$(26 - 2) \div 6 = 4$$

(3) 求余数最大是(), 用除数 - 1. } 方法
求除数最小是(), 用余数 + 1.

$$\square \div \textcircled{5} = 6 \cdots \Delta \text{ 中, } \Delta \text{ 最大是 } (4), \text{ 此时 } \square \text{ 是 } (34).$$

$$5 - 1 = 4$$

$$5 \times 6 + 4 = 34$$

$$\square \div \Delta = 9 \cdots \textcircled{2} \text{ 中, } \Delta \text{ 最小是 } (3), \text{ 此时 } \square \text{ 是 } (29).$$

$$2 + 1 = 3$$

$$3 \times 9 + 2 = 29$$

$$\square \div \textcircled{8} = 3 \cdots \Delta \text{ 中, } \Delta \text{ 最大是 } (7), \text{ 此时 } \square \text{ 是 } (31).$$

$$8 - 1 = 7$$

$$8 \times 3 + 7 = 31$$

$$\star \div \bigcirc = 6 \cdots \textcircled{5} \text{ 中, } \bigcirc \text{ 最小是 } (6), \text{ 此时 } \star \text{ 是 } (41).$$

$$5 + 1 = 6$$

$$6 \times 6 + 5 = 41$$

$$\Delta \div \textcircled{8} = \star \cdots \bigcirc \text{ 中, } \bigcirc \text{ 最大是 } (7), \text{ 最小是 } (1).$$

$$8 - 1 = 7$$

$$\text{余数最小都是 } 1$$

在有余数的除法中, 如果余数是4, 除数最小是(5);

如果除数是7, 余数最大是(6). $7 - 1 = 6$ $4 + 1 = 5$

一个数除以5, 商是7, 余数是3, 这个数是(38).

$$\text{被除数} \div 5 = 7 \cdots 3,$$

$$5 \times 7 + 3 = 38$$

应用题易错题型

题型一：平均分余数问题

单位不能乱写

(1) 学校有 50 个足球，每班发 8 个，可以发给几个班？还剩几个？

$$50 \div 8 = 6(\text{个}) \cdots \cdots 2(\text{个})$$

答：可以发给6个班，还剩2个。

(2) ^{1人}乐乐和他的 18 名同学玩游戏，每 5 人一组，可以分为几组？
还剩几名？（注意：不要漏了乐乐）

$$\text{人数：} 1 + 18 = 19(\text{名})$$

$$19 \div 5 = 3(\text{组}) \cdots \cdots 4(\text{名})$$

答：可以分为3组，还剩4名。

题型二：求“至少”——进一法

△ 解题方法：解决“租船，租车、装载”等问题，求“至少”，

如果有余数，最后结果用进一法，即用商+1

(1) 餐厅来了 34 位客人，每 6 位客人坐一桌，至少要几张桌子？

$$34 \div 6 = 5(\text{张}) \cdots \cdots 4(\text{位})$$

$$5 + 1 = 6(\text{张})$$

答：至少要6张桌子。

→ 4人也要坐一桌，
用进一法。

(2) 华华在图书室借了一本书，这本书共 80 页，他每天看 9 页，几天才能看完？

$$80 \div 9 = 8(\text{天}) \cdots \cdots 8(\text{页})$$

$$8 + 1 = 9(\text{天})$$

答：9天才能看完。

→ 这8页要多看
1天。

题型三：求“最多”——去尾法

解题方法：解决“购物，买东西，做衣服”等问题，求“最多”时，如果有余数，但余数不够1份，用“去尾法”舍去余数，只看商就可以。

(1) 一件衣服上有5粒纽扣，43粒纽扣最多做几件衣服？

$$43 \div 5 = 8 \text{ (件)} \cdots \cdots 3 \text{ (粒)} \rightarrow \text{剩下3粒不够}$$

答：43粒纽扣最多做8件。

做1件衣服，
舍去，只看商。

(2) 电影院放电影，每张电影票8元，东东有50元，最多能买几张电影票？

$$50 \div 8 = 6 \text{ (张)} \cdots \cdots 2 \text{ (元)} \rightarrow \text{剩下2元不}$$

答：最多买6张。

够买一张票

(3) 水果店有37个苹果，每个袋子装7个，可以装满几袋？

装下全部苹果要几袋？

$$\text{装满：} 37 \div 7 = 5 \text{ (袋)} \cdots \cdots 2 \text{ (个)}$$

$$\text{全部：} 5 + 1 = 6 \text{ (袋)}$$

答：可以装满5袋，全部装下要6袋。

(4) 商店有26个面包，每盒装4个，①可以装满几盒？一盒

面包8元，②奶奶用30元可以买几盒？

$$\text{① 装满：} 26 \div 4 = 6 \text{ (盒)} \cdots \cdots 2 \text{ (个)}$$

$$\text{② } 30 \div 8 = 3 \text{ (盒)} \cdots \cdots 6 \text{ (元)}$$

答：可以装满6盒，用30元可以买3盒。

题型四：周期问题 — 排列规律

解题方法：① 先找出排列规律，几个为一组，就用几为除数，商是几，就是几组。

② 有余数的，余数是几，就是这一组中的第几个；
没有余数的，就是这一组中的最后一个。

(1) 按下面这样规律排下去，第20个图形是什么？

☆ □ △ ○ ☆ □ △ ○ ☆ □ △ ○ ……

4个一组规律

$$20 \div 4 = 5 (\text{组})$$

→ 没有余数，就是这一组中的最后一个

答：第20个图形是○。

(2) 商场安装一排彩灯，彩灯按 3盏红灯，2盏黄灯和1盏蓝灯的顺序排列，第13盏是什么颜色？第29盏呢？

写出规律：红红红黄黄蓝 6个一组

$$13 \div 6 = 2 (\text{组}) \cdots \cdots 1 (\text{个})$$

$$29 \div 6 = 4 (\text{组}) \cdots \cdots 5 (\text{个})$$

答：第13盏是红色，第29盏是黄色。

题型五：星期几问题 — 除数是7

解题方法：记住一个星期有7天，即使题目没有告诉，也要知道一星期是7天的规律，所以一般除数是7。

(1) 4月份有30天，有几个星期？还多几天？一个星期有7天

$$30 \div 7 = 4 (\text{个}) \cdots \cdots 2 (\text{天})$$

答：有4个星期，还多2天。

(2) 如果4月份有5个星期六和星期日，那4月1日是星期几？
4月2日呢？ $\triangle \triangle$ 4月份有30天，一个星期有7天。

$$30 \div 7 = 4 (\text{个}) \cdots \cdots 2 (\text{天})$$

因为题目说有5个星期六和星期天，说明余下的2天必须是星期六和星期日，才会有5个，所以4月1日只能是星期六。

答：4月1日是星期六，4月2日是星期日。

题型六：至少“拿走”或“添加”

解题方法：至少拿走的是“余数”，至少添加的是“除数-余数”

- (1) 15块面包，每4块装一盒，至少拿走几块，才能使每个盒子装的面包同样多？

$$15 \div 4 = 3(\text{盒}) \cdots 3(\text{块}) \rightarrow \text{拿走余数}$$

答：至少拿走3块，才能使每个盒同样多。

- (2) 有27个气球，至少增加几个，才能使5个小朋友分的气球同样多？

$$27 \div 5 = 5(\text{个}) \cdots 2(\text{个}) \rightarrow \text{增加几个, 除数-余数}$$
$$5 - 2 = 3(\text{个})$$

答：至少增加3个，才能使分的气球同样多。

题型七：组合求“最多”——比较商，取最小

解题方法：与余数结合的组合问题，一般都是取最小的商为答案。

- (1) 一共有10个红枣粽子、22个豆沙粽子、16个八宝粽子，最多可以装多少个这样礼盒？（要比较）

$$\text{红枣：} 10 \div 3 = 3(\text{个}) \cdots 1(\text{个})$$

$$\text{豆沙：} 22 \div 5 = 4(\text{个}) \cdots 2(\text{个})$$

$$\text{八宝：} 16 \div 4 = 4(\text{个})$$

→ 用商比较，
取最小的

$$3 < 4$$

一个礼盒规格
红枣粽子3个
豆沙粽子5个
八宝粽子4个

答：最多可以装3个这样礼盒。

题型八：余数相同（同余问题）

份数（每份数）A $\times$ 份数（每份数）B $+ 余数$

解题方法：不同的平均分法得到相同的余数，解决这类余数相同的问题，可以将两种不同平均分的份数（每份数）相乘，然后加上余数。

- (1) 二(4)班学生，如果排成4排，还剩3人，如果排成8排，也是还剩3人，二(4)班有学生多少人？

$$\begin{array}{r} 4 \times 8 + 3 = 35 \text{ (人)} \\ 32 \end{array}$$

答：二(4)班有35人。

- (2) 筐里有一些苹果，3个3个数多1个，5个5个数也多1个，筐里最少有多少个苹果？

$$\begin{array}{r} 3 \times 5 + 1 = 16 \text{ (个)} \\ 15 \end{array}$$

答：最少有16个苹果。

题型九：同学们去公园玩，我们有43人，大车每辆限乘9人，小车限乘7人。

- (1) 如果全部坐小车，至少要租几辆？

$$43 \div 7 = 6 \text{ (辆)} \cdots 1 \text{ (人)}$$

$$6 + 1 = 7 \text{ (辆)} \quad \text{答：至少要租7辆。}$$

- (2) 如果全部坐大车，至少要租几辆？

$$43 \div 9 = 4 \text{ (辆)} \cdots 7 \text{ (人)}$$

$$4 + 1 = 5 \text{ (辆)}$$

答：至少要租5辆。

- (3) 几辆小车和几辆大车搭配可以正好载43人？

$$\begin{array}{r} 4 \times 9 + 7 = 43 \text{ (人)} \\ 36 \end{array}$$

答：4辆大车和1辆小车可以正好载43人。

(1) 小云今年6岁，妈妈的年龄是她的8倍。

① 妈妈今年多少岁？

$$6 \times 8 = 48 \text{ (岁)}$$

答：妈妈今年48岁。

② 明年妈妈的年龄是小云的几倍？ Δ 明年年龄 = 今年年龄 (+1)

$$\text{明年小云: } 6 + 1 = 7 \text{ (岁)}$$

$$\text{明年妈妈: } 48 + 1 = 49 \text{ (岁)}$$

$$49 \div 7 = 7$$

答：明年妈妈年龄是小云的7倍。

(2) 小李今年6岁，爸爸的年龄是他的6倍。

① 爸爸今年几岁？

$$6 \times 6 = 36 \text{ (岁)}$$

答：爸爸今年36岁。

② 去年爸爸的年龄是小李的几倍？ Δ 去年年龄 = 今年年龄 (-1)

$$\text{去年小李: } 6 - 1 = 5 \text{ (岁)}$$

$$\text{去年爸爸: } 36 - 1 = 35 \text{ (岁)}$$

$$35 \div 5 = 7$$

答：去年爸爸年龄是小李的7倍。